

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



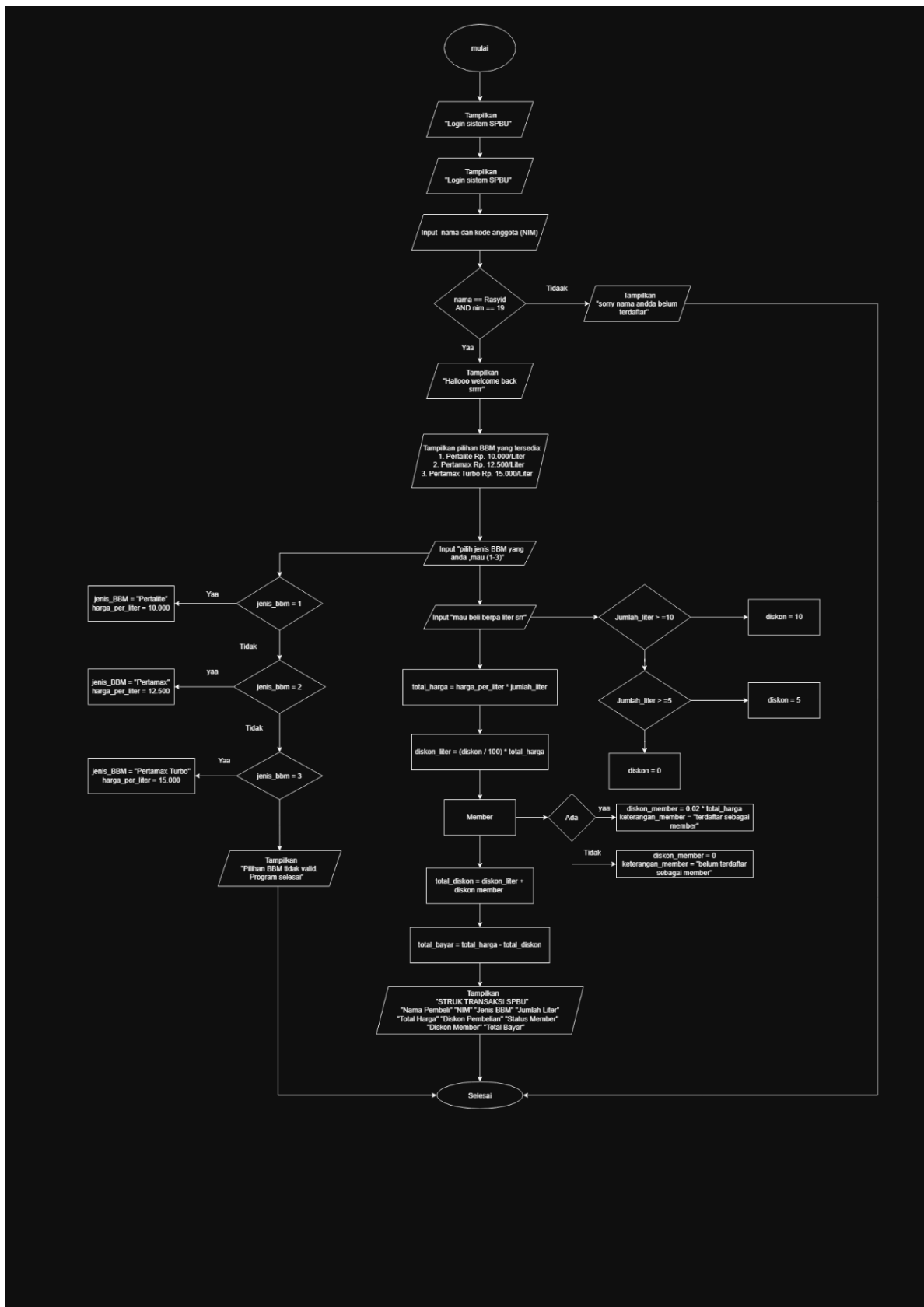
Disusun oleh:

Nama (2609106019)

Kelas (A2'26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



1. Penjelasan *Flowchart*

Flowchart tersebut menunjukkan tahapan proses program dalam melakukan simulasi transaksi pembelian bahan bakar pada SPBU. Program diawali dengan proses Mulai, kemudian menampilkan halaman login sistem SPBU. Pengguna diminta memasukkan nama dan kode anggota (NIM). Data tersebut kemudian diperiksa untuk menentukan apakah nama yang dimasukkan adalah Rasyid dan NIM adalah 19. Apabila data tidak sesuai, program menampilkan informasi bahwa nama belum terdaftar, kemudian proses berakhir. Apabila data sesuai, program menampilkan sapaan dan pilihan jenis BBM yang tersedia, yaitu Pertalite dengan harga Rp10.000 per liter, Pertamina Rp12.500 per liter, dan Pertamina Turbo Rp15.000 per liter.

Selanjutnya, pengguna memasukkan pilihan jenis BBM. Program memeriksa pilihan tersebut. Jika pilihan bukan 1, 2, atau 3, program menampilkan keterangan bahwa pilihan BBM tidak valid dan proses langsung berakhir. Jika pilihan valid, program melanjutkan dengan meminta pengguna memasukkan jumlah liter BBM yang dibeli. Total harga kemudian dihitung berdasarkan harga per liter dari jenis BBM yang dipilih dikalikan jumlah liter.

Setelah total harga diperoleh, program menentukan diskon berdasarkan jumlah liter. Jika jumlah pembelian lebih dari 10 liter, diberikan diskon sebesar 10%. Jika jumlah pembelian lebih dari 5 liter tetapi tidak lebih dari 10 liter, diberikan diskon sebesar 5%. Sementara itu, pembelian 5 liter atau kurang tidak memperoleh diskon liter.

Program kemudian memeriksa status keanggotaan. Jika pengguna terdaftar sebagai *member*, diberikan tambahan diskon sebesar 2% dari total harga. Jika bukan *member*, diskon *member* bernilai 0 dan ditampilkan keterangan bahwa pengguna belum terdaftar sebagai *member*. Selanjutnya, seluruh diskon dijumlahkan untuk memperoleh total diskon, kemudian total bayar dihitung dengan mengurangi total harga dengan total diskon.

Pada tahap akhir, program menampilkan struk transaksi SPBU yang berisi nama, NIM, jenis BBM, jumlah liter, total harga, status member, diskon member, dan total bayar. Setelah seluruh informasi transaksi ditampilkan, alur program berakhir pada proses Selesai.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini digunakan untuk mensimulasikan **proses** transaksi pembelian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU. Program melakukan validasi pengguna berdasarkan nama dan dua digit terakhir NIM yang telah terdaftar. Setelah pengguna berhasil melakukan login, program menampilkan beberapa pilihan jenis BBM beserta harga per liternya. Program kemudian menghitung total harga pembelian berdasarkan jenis BBM dan jumlah liter yang dibeli.

Selain itu, program memberikan diskon berdasarkan jumlah pembelian, yaitu diskon 5% untuk pembelian minimal 5 liter dan diskon 10% untuk pembelian minimal 10 liter. Program juga menyediakan diskon tambahan sebesar 2% bagi pengguna yang memiliki member. Setelah seluruh diskon dihitung, program menampilkan total pembayaran beserta detail transaksi dalam bentuk struk.

A. Alur Kerja Program

Alur kerja program dimulai dengan menampilkan “LOGIN SISTEM SPBU”, kemudian pengguna diminta memasukkan nama panggilan dan dua digit terakhir NIM. Setelah data dimasukkan, program melakukan validasi dengan membandingkan nama dan NIM pengguna dengan data yang telah terdaftar, yaitu nama “Rasyid” dan NIM “19”.

Apabila nama dan NIM tidak sesuai dengan data yang terdaftar, program akan menampilkan pesan bahwa nama atau kode anggota belum terdaftar, kemudian proses program berakhir. Sebaliknya, apabila data sesuai, program menampilkan pesan selamat datang dan daftar pilihan BBM yang tersedia, yaitu Paltelite dengan harga Rp10.000 per liter, Pertamax dengan harga Rp12.500 per liter, dan Pertamax Turbo dengan harga Rp15.000 per liter.

Selanjutnya, *user* akan diminta memilih jenis BBM. Program melakukan pemeriksaan terhadap pilihan tersebut. Jika pilihan tidak sesuai dengan pilihan 1,2 ataupun 3, program akan menampilkan keterangan bahwa “pilihan BBM tidak valid” dan proses berakhir. Jika pilihan valid, program menentukan jenis BBM dan harga per liter sesuai dengan pilihan *user*.

Setelah itu, *user* akan memasukkan jumlah liter BBM yang ingin dibeli. Program menghitung total harga pembelian dengan rumus “Total_Harga = Harga_Per_Liter × JumlahLiter”. Program kemudian menentukan besarnya diskon berdasarkan jumlah liter yang dibeli. Jika jumlah pembelian minimal 10 liter, pengguna mendapatkan diskon sebesar 10%. Jika jumlah pembelian minimal 5 liter, pengguna mendapatkan diskon sebesar 5%. Sedangkan jika pembelian kurang dari 5 liter, pengguna tidak mendapatkan diskon pembelian.

Selanjutnya, program akan menanyakan apakah *user* memiliki *member*. Jika *user* menjawab “ada”, program akan memberikan diskon member sebesar 2% dari total harga. Jika pengguna tidak memiliki member, maka tidak diberikan diskon member.

Setelah seluruh diskon diperoleh, program menjumlahkan diskon pembelian dan diskon member untuk mendapatkan total diskon. Kemudian program menghitung total yang harus dibayar menggunakan rumus “Total_Bayar = Total_Harga – Total_Diskon”.

Pada tahap akhir, program menampilkan struk transaksi SPBU yang berisi nama pembeli, NIM, jenis BBM, jumlah liter, total harga, diskon pembelian, status member, diskon member, serta total pembayaran. Setelah seluruh proses selesai, program berakhir.

3. Source Code

3.1 Kode yang mendeklarasikan data nama dan nim

```
nama_terdaftar = "Rasyid"  
nim_terdaftar = "19"
```

3.2 Kode yang meminta input pengguna terkait login

```
nama = input("Masukkan nama panggilan Anda: ")  
nim = input("Masukkan 2 digit terakhir kode anggota anda (NIM): ")
```

3.3 Percabangan utama

```
if nama == nama_terdaftar and nim == nim_terdaftar:
```

3.4 Kode yang memuat opsi BBM

```
print("Opsi BBM yang tersedia:")  
print("1. Pertalite      Rp 10000/Liter")  
print("2. Pertamax      Rp 12500/Liter")  
print("3. Pertamax Turbo  Rp 15000/Liter")  
print("\n")  
  
pilihan = input("Pilih jenis BBM yang anda mau (1-3): ")  
  
if pilihan == "1":  
    jenis_bbm = "Pertalite"  
    harga_per_liter = 10000  
elif pilihan == "2":  
    jenis_bbm = "Pertamax"  
    harga_per_liter = 12500  
elif pilihan == "3":  
    jenis_bbm = "Pertamax Turbo"  
    harga_per_liter = 15000  
else:  
    jenis_bbm = "tidak valid"  
    harga_per_liter = 0
```

3.5 Kode yang memuat banyak nya pembelian bensin dalam liter dan harga nya

```
jumlah_liter = float(input("mau beli berapa liter srr: "))  
total_harga = harga_per_liter * jumlah_liter
```

3.6 yang menentukan nilai diskon pembelian

```
if jumlah_liter >= 10:
    diskon = 10
elif jumlah_liter >= 5:
    diskon = 5
else:
    diskon = 0

diskon_liter = (diskon / 100) * total_harga
```

3.7 Kode yang menanyakan status member dan diskon nya

```
member = input("ada member nyaa? (ada/tidak): ")

if member == "ada":
    diskon_member = 0.02 * total_harga
    keterangan_member = "terdaftar sebagai member"
else:
    diskon_member = 0
    keterangan_member = "belum terdaftar sebagai member"
```

3.8 kode yang menghitung jumlah diskon akhir dan nilai akhir pembayaran

```
total_diskon = diskon_liter + diskon_member
total_bayar = total_harga - total_diskon
```

3.9 Kode untuk menampilkan hasil struk ke user

```
print("=====")
print("-----")
print("          STRUK TRANSAKSI SPBU")
print("-----")
print("=====")
print("Nama Pembeli      :", nama)
print("NIM               :", nim)
print("=====")
print("Jenis BBM         :", jenis_bbm)
print("Jumlah Liter      :", jumlah_liter, "Liter")
print("Total Harga       : Rp", total_harga)
print("Diskon Pembelian  :", diskon, "% (Rp", diskon_liter, ")")
print("Status Member     :", keterangan_member)
print("Diskon Member     : Rp", diskon_member)
print("TOTAL BAYAR      : Rp", total_bayar)
print("=====")
print("=====")
```

4. Hasil Output

```
LOGIN SISTEM SPBU
Masukkan nama panggilan Anda: Rasyid
Masukkan 2 digit terakhir kode anggota anda (NIM): 19
Hallooo Welcome back sirrr Rasyid

Opsi BBM yang tersedia:
1. Pertalite      Rp 10000/Liter
2. Pertamina     Rp 12500/Liter
3. Pertamina Turbo Rp 15000/Liter

Pilih jenis BBM yang anda mau (1-3): 2
mau beli berapa liter srr: 10
ada member nyaa? (ada/tidak): ada

=====
-----
STRUK TRANSAKSI SPBU
-----
=====
Nama Pembeli      : Rasyid
NIM               : 19
=====
Jenis BBM         : Pertamina
Jumlah Liter      : 10.0 Liter
Total Harga       : Rp 125000.0
Diskon Pembelian  : 10 % (Rp 12500.0 )
Status Member     : terdaftar sebagai member
Diskon Member     : Rp 2500.0
TOTAL BAYAR      : Rp 110000.0
=====
=====
PS D:\Kuliah\Smester 1\Praktikum\APD\Praktikum-apd-2026> |
```

Gambar 4.1 Output berhasil

```

PS D:\Kuliah\Smester 1\Praktikum\APD\Praktikum-apd-2026> &
test/posttest-apd-3/2609106019-M.Rasyid-Ridha-PT3.py"
LOGIN SISTEM SPBU
Masukkan nama panggilan Anda: Rasyid
Masukkan 2 digit terakhir kode anggota anda (NIM): 19
Hallooo Welcome back sirrr Rasyid

Opsi BBM yang tersedia:
1. Pertalite      Rp 10000/Liter
2. Pertamina     Rp 12500/Liter
3. Pertamina Turbo Rp 15000/Liter

Pilih jenis BBM yang anda mau (1-3): 5
Pilihan BBM tidak valid. Program selesai.
PS D:\Kuliah\Smester 1\Praktikum\APD\Praktikum-apd-2026>

```

Gambar 4.2 Output BBM Invalid

```

LOGIN SISTEM SPBU
Masukkan nama panggilan Anda: RASYID
Masukkan 2 digit terakhir kode anggota anda (NIM): 19
Sorrry nama atau kode anggota anda belum terdaftar.
Program selesai.
PS D:\Kuliah\Smester 1\Praktikum\APD\Praktikum-apd-2026>

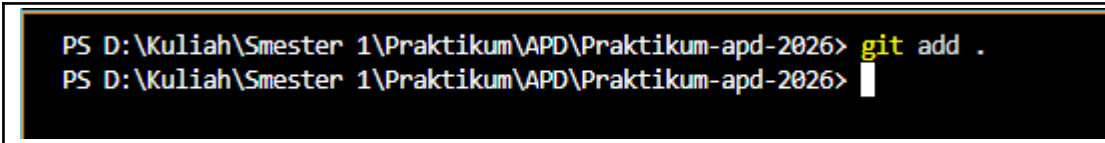
```

Gambar 4.3 Nama atau kode anggota (NIM) invalid

5. Git Add

Untuk menandai file yang ingin disimpan perubahan nya.

```
PS D:\Kuliah\Smester 1\Praktikum\APD\Praktikum-apd-2026> git add .
PS D:\Kuliah\Smester 1\Praktikum\APD\Praktikum-apd-2026> |
```

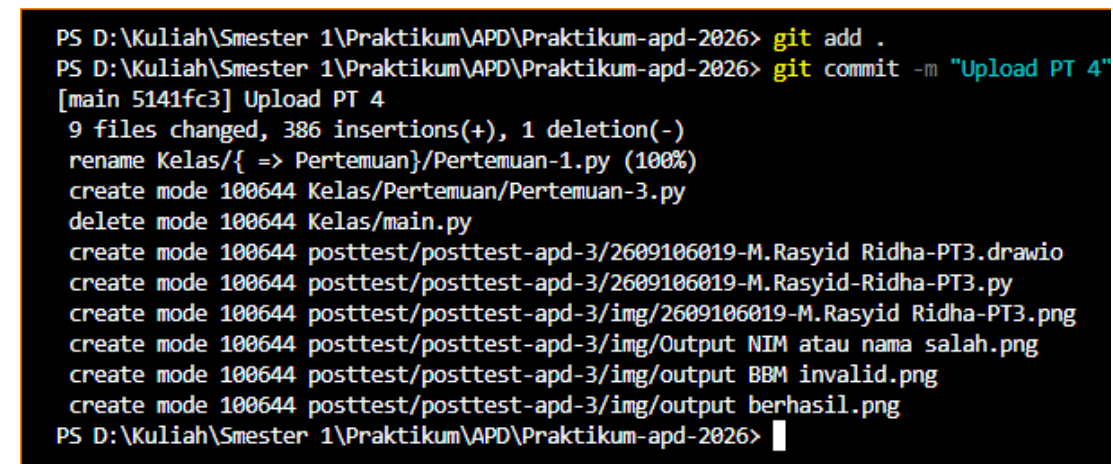


Gambar 5.1 Git Add .

6. Git Commit

Dapat menyimpan perubahan yang sudah kita add tadi ke dalam riwayat Git.

```
PS D:\Kuliah\Smester 1\Praktikum\APD\Praktikum-apd-2026> git add .
PS D:\Kuliah\Smester 1\Praktikum\APD\Praktikum-apd-2026> git commit -m "Upload PT 4"
[main 5141fc3] Upload PT 4
9 files changed, 386 insertions(+), 1 deletion(-)
rename Kelas/{ => Pertemuan}/Pertemuan-1.py (100%)
create mode 100644 Kelas/Pertemuan/Pertemuan-3.py
delete mode 100644 Kelas/main.py
create mode 100644 posttest/posttest-apd-3/2609106019-M.Rasyid Ridha-PT3.drawio
create mode 100644 posttest/posttest-apd-3/2609106019-M.Rasyid-Ridha-PT3.py
create mode 100644 posttest/posttest-apd-3/img/2609106019-M.Rasyid Ridha-PT3.png
create mode 100644 posttest/posttest-apd-3/img/Output NIM atau nama salah.png
create mode 100644 posttest/posttest-apd-3/img/output BBM invalid.png
create mode 100644 posttest/posttest-apd-3/img/output berhasil.png
PS D:\Kuliah\Smester 1\Praktikum\APD\Praktikum-apd-2026> |
```

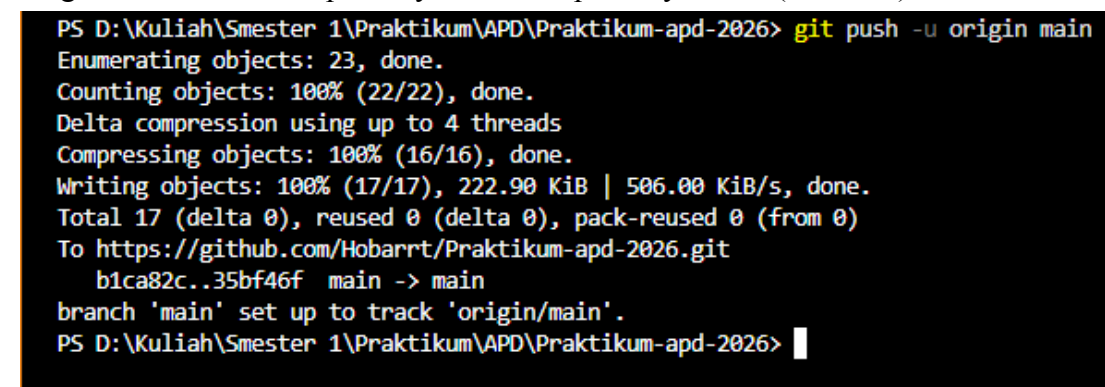


Gambar 6.1 Git Commit

7. Git Push

Mengirim commit dari repository lokal ke repository online (GitHub).

```
PS D:\Kuliah\Smester 1\Praktikum\APD\Praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 23, done.
Counting objects: 100% (22/22), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (16/16), done.
Writing objects: 100% (17/17), 222.90 KiB | 506.00 KiB/s, done.
Total 17 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Hobarrrt/Praktikum-apd-2026.git
b1ca82c..35bf46f main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\Kuliah\Smester 1\Praktikum\APD\Praktikum-apd-2026> |
```



Gambar 7.1 Git Push